ISP3080-UX UWB 수신기

화면 정의서 (Screen Definition)

문서 버전 · v1.0

작성일 · 2026-04-14

화면 수 · 11개 화면

제작사 · InsightSiP

INDEX

목차

화면 목록 및 상태 전이

SCR-01 **초기 화면**
앱 시작 직후, 태그 미연결 상태

SCR-02 **스캔 중**
BLE 스캔 진행 중

SCR-03 **태그 연결 (단일)**
태그 1개 연결, 거리 수신 중

SCR-04 **태그 연결 (다중)**
태그 3개 동시 연결

SCR-05 **로봇 RUNNING**
로봇 정상 운행 중 상태

SCR-06 **로봇 PAUSED**
자동/수동 정지 상태

SCR-07 **RCS 더미 모드**
mock=true 내장 서버 동작 상태

SCR-08 **매핑 모달**
앵커↔로봇 매핑 설정 팝업

SCR-09 **녹화 중**
데이터 녹화 활성 상태

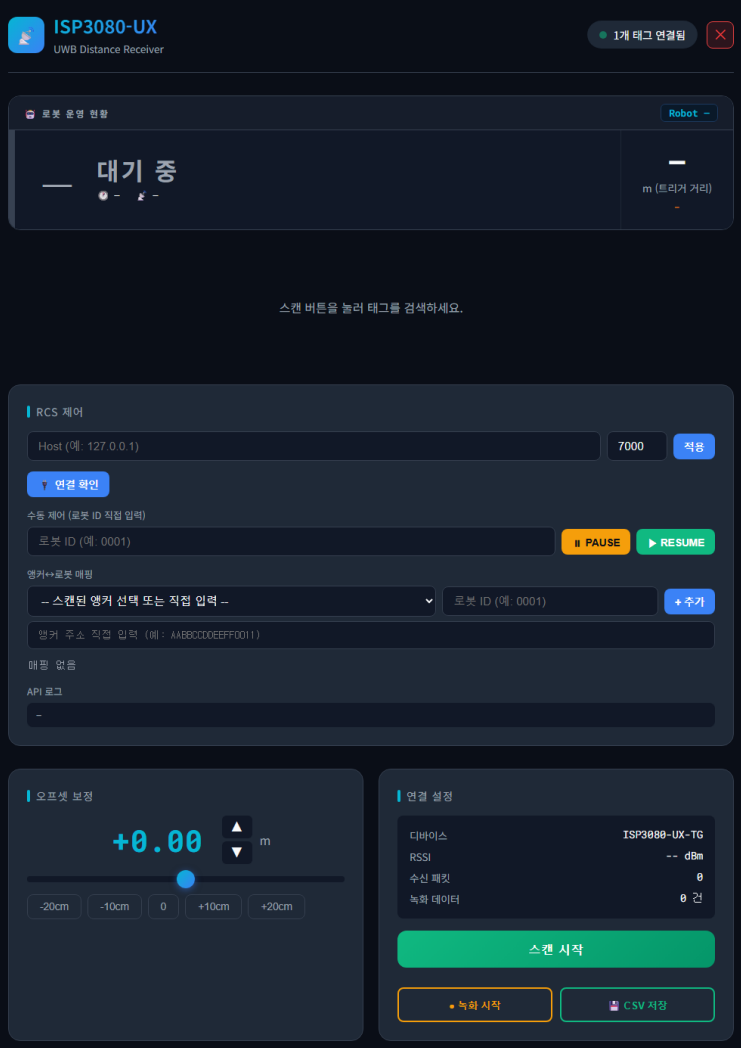
SCR-10 **연결 끊김**
태그 disconnected, 재연결 대기

SCR-11 **오프셋 보정**
거리 보정값 설정 상태

SCR-01

초기 화면

앱 시작 직후 | 태그 미연결 상태



화면 정보

화면 ID	SCR-01
화면명	초기 화면
진입 조건	앱 최초 실행 시
상태	태그 없음, 스캔 대기

주요 구성 요소

- 헤더: 연결 상태 '연결 대기중' (빨간 점)
- 태그 영역: '스캔 버튼을 눌러 태그를 검색하세요.' 안내문 표시
- 로봇 대시보드: '대기 중' 상태 (회색)
- [스캔 시작] 버튼 활성화

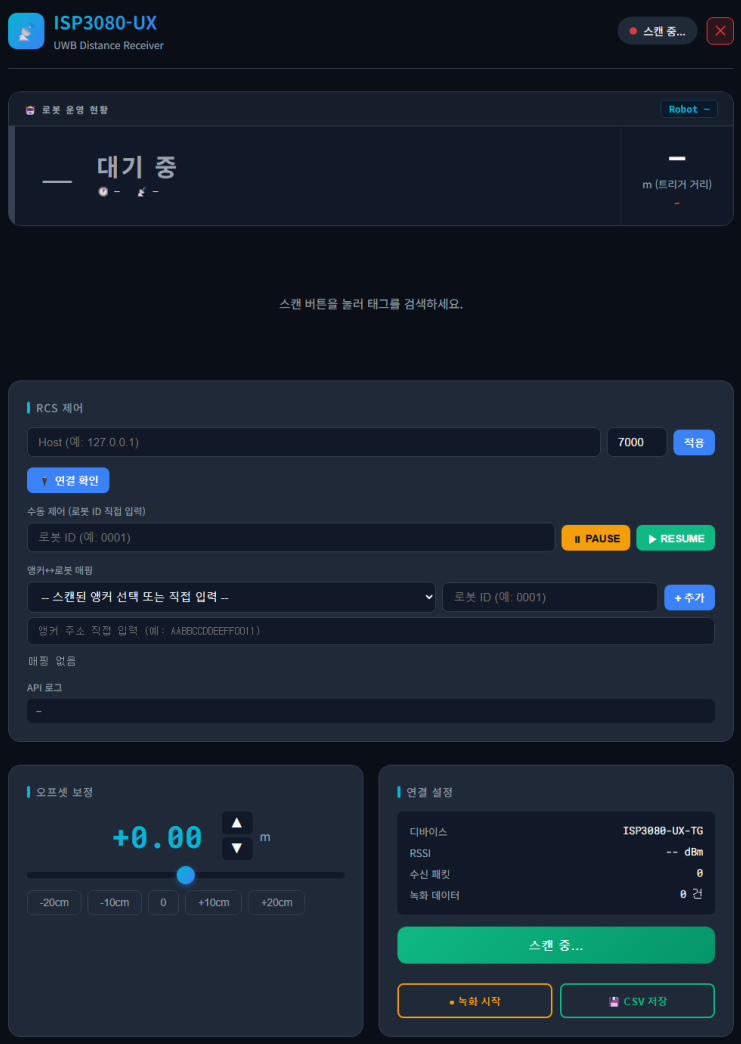
상태 전이

[스캔 시작] → SCR-02 (스캔 중)

SCR-02

스캔 중

BLE 스캔 진행 중



화면 정보

화면 ID	SCR-02
화면명	스캔 중
진입 조건	스캔 시작 버튼 클릭 시
소요 시간	최대 30초 (10초 × 최대 3회)

주요 구성 요소

- 스캔 버튼: '스캔 중...' 비활성화 상태로 변경
- 태그 영역: 스캔 진행 안내 표시
- 태그 미발견 시: 5초 후 자동 재시도

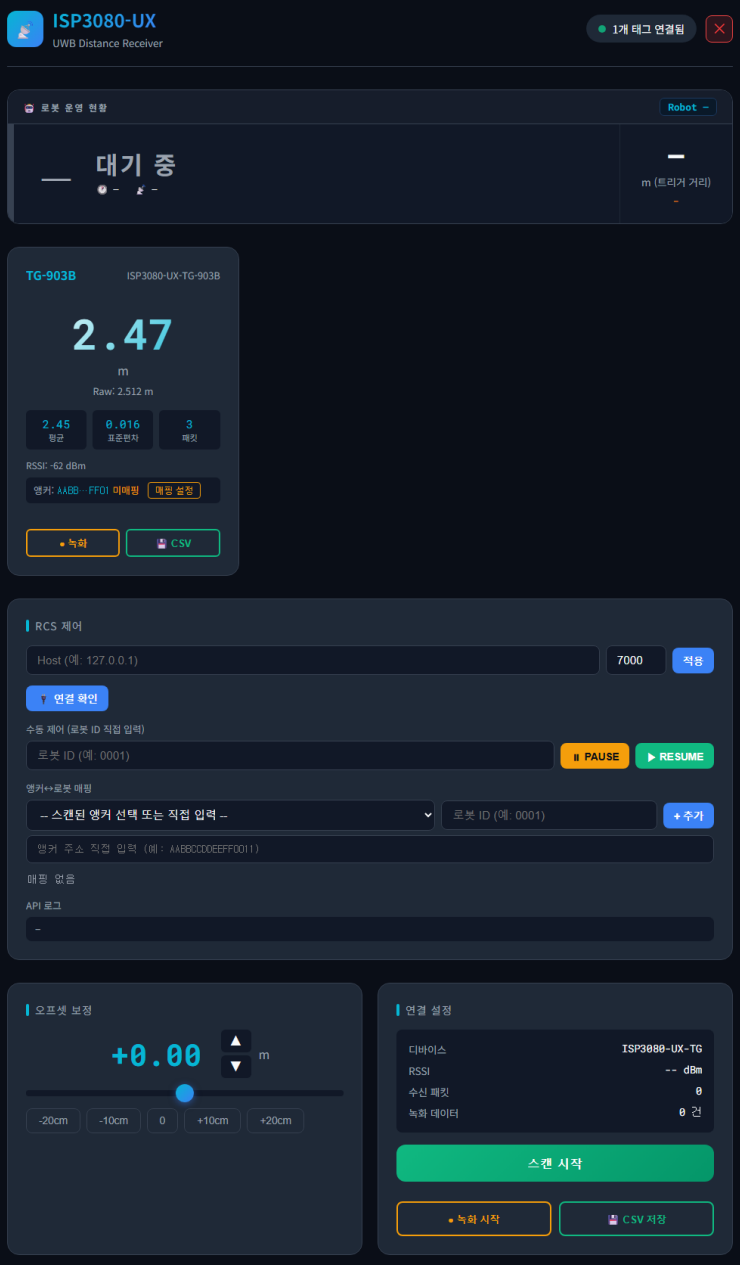
상태 전이

- 태그 발견 → SCR-03 (태그 연결)
- 미발견 3회 → 5초 후 SCR-02 반복

SCR-03

태그 연결 (단일)

태그 1개 연결 | 거리 실시간 수신 중



화면 정보

화면 ID	SCR-03
화면명	태그 연결 (단일)
진입 조건	BLE 태그 연결 성공
갱신 주기	BLE 알림 수신 시마다 (100~200ms)

주요 구성 요소

- 헤더: '연결됨' (초록 점)
- 태그 카드: 디바이스명, 거리(m), Raw값, 평균, 표준편차, 패킷 수, RSSI
- 앵커 행: 앵커 주소 및 매핑 상태 표시
- [● 녹화] / [💾 CSV] 버튼

상태 전이

- [매핑 설정] → SCR-08 (매핑 모달)
- [● 녹화] → SCR-09 (녹화 중)
- 연결 끊김 → SCR-10 (연결 끊김)
- 거리 임계 도달 → SCR-06 (PAUSED)

SCR-04

태그 연결 (다중)

태그 2개 이상 동시 연결

화면 정보

화면 ID	SCR-04
화면명	태그 연결 (다중)
진입 조건	복수의 BLE 태그 연결
레이아웃	그리드 자동 배치 (minmax 280px)

주요 구성 요소

- 태그 카드: 태그 수만큼 그리드로 자동 배치
- 각 태그 독립적으로 거리 수신
- 태그별 독립 녹화 가능

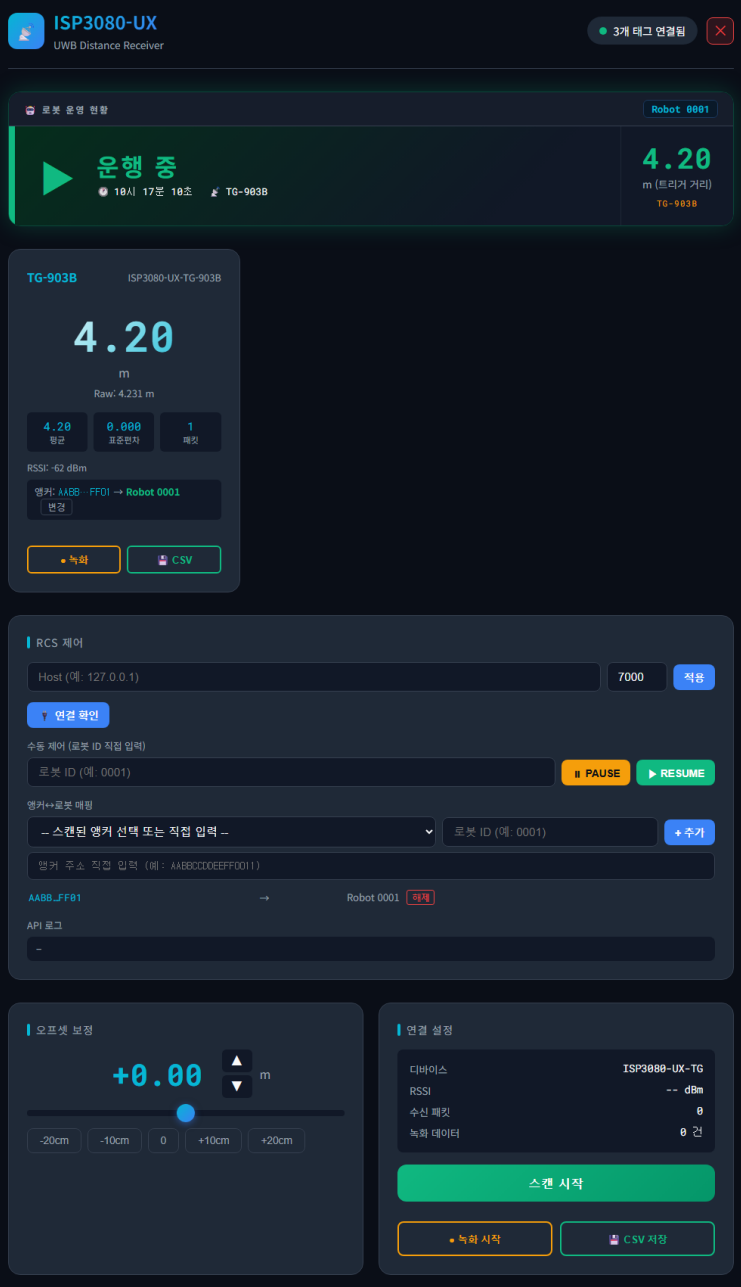
상태 전이

- 각 태그 카드 동작은 SCR-03과 동일

SCR-05

로봇 RUNNING

앵커↔로봇 매핑 설정 후 | 로봇 정상 운행 중



화면 정보

화면 ID	SCR-05
화면명	로봇 RUNNING
진입 조건	매핑 설정 후 자동/수동
LED 바	초록색 점등

주요 구성 요소

- 로봇 대시보드: '▶ 운행 중' 초록색 표시
- Robot ID 배지: 로봇 식별자 표시
- 트리거 거리 / 태그 ID 표시
- 마지막 동작 시각 표시

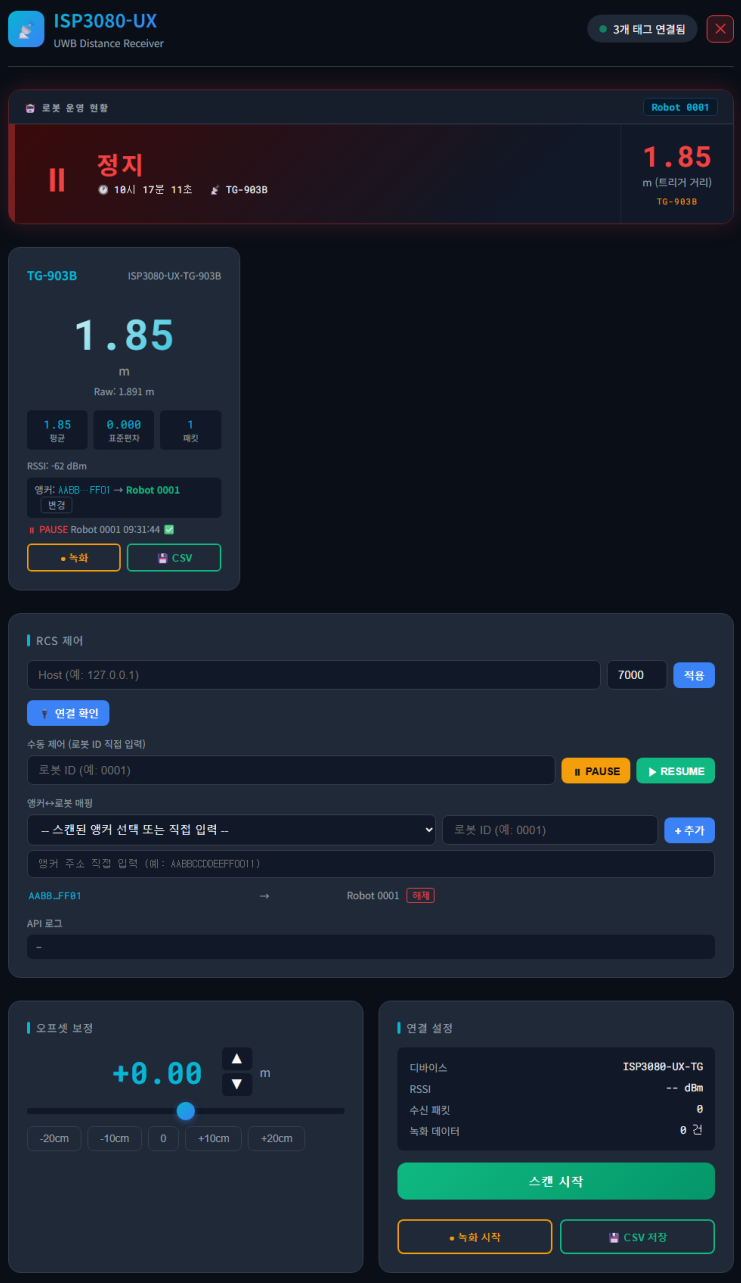
상태 전이

- 태그 근접 → SCR-06 (자동 PAUSE)
- [⏸ PAUSE] 수동 클릭 → SCR-06

SCR-06

로봇 PAUSED

자동 또는 수동 정지 상태



화면 정보

화면 ID	SCR-06
화면명	로봇 PAUSED
진입 조건	거리 임계값 이하 접근 또는
LED 바	빨간색 점멸

주요 구성 요소

- 로봇 대시보드: '⏸ 정지' 빨간색 점멸 표시
- 태그 카드: 마지막 RCS 동작 결과 표시 (⏸ PAUSE
- 경고음 재생 (삐 × 3회)

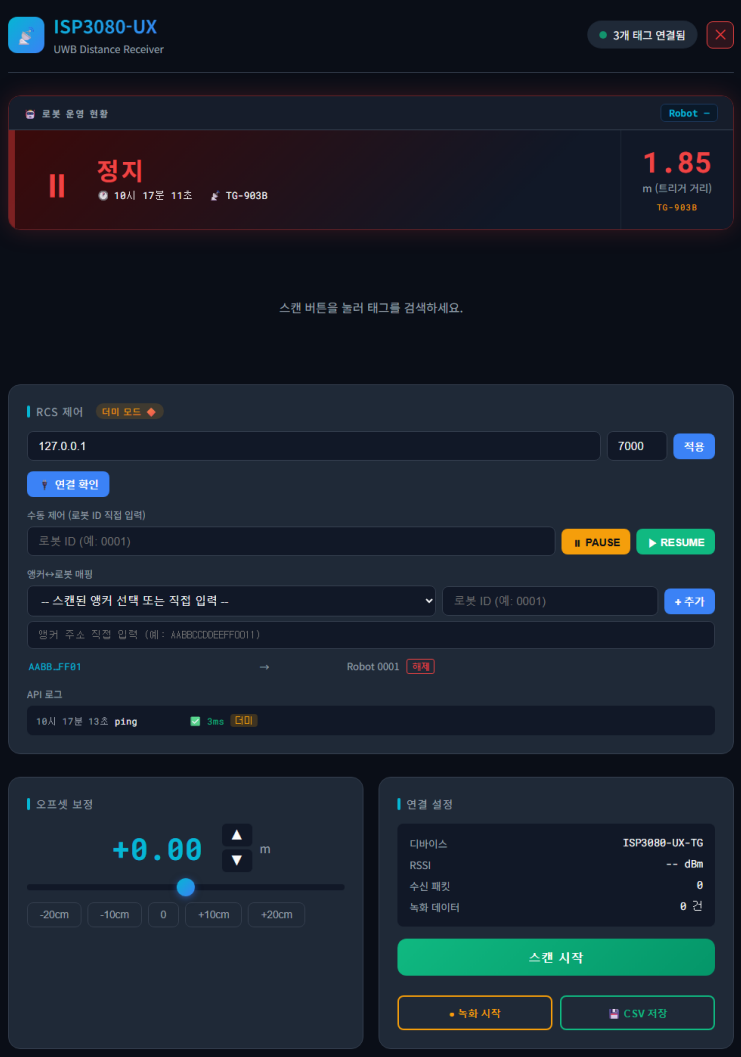
상태 전이

- 태그 이격 → SCR-05 (자동 RESUME)
- [▶ RESUME] 수동 클릭 → SCR-05

SCR-07

RCS 더미 모드

mock=true | 내장 더미 서버 동작 상태



화면 정보

화면 ID	SCR-07
화면명	RCS 더미 모드
진입 조건	uwb_config.toml: mock =
서버 주소	127.0.0.1:7000 (내장)

주요 구성 요소

- RCS 제어 패널 상단: '더미 모드 ◆' 배지 표시
- Host: 127.0.0.1 / Port: 7000 자동 설정
- API 로그: mock:true 응답 표시
- 모든 PAUSE/RESUME 더미 응답으로 처리

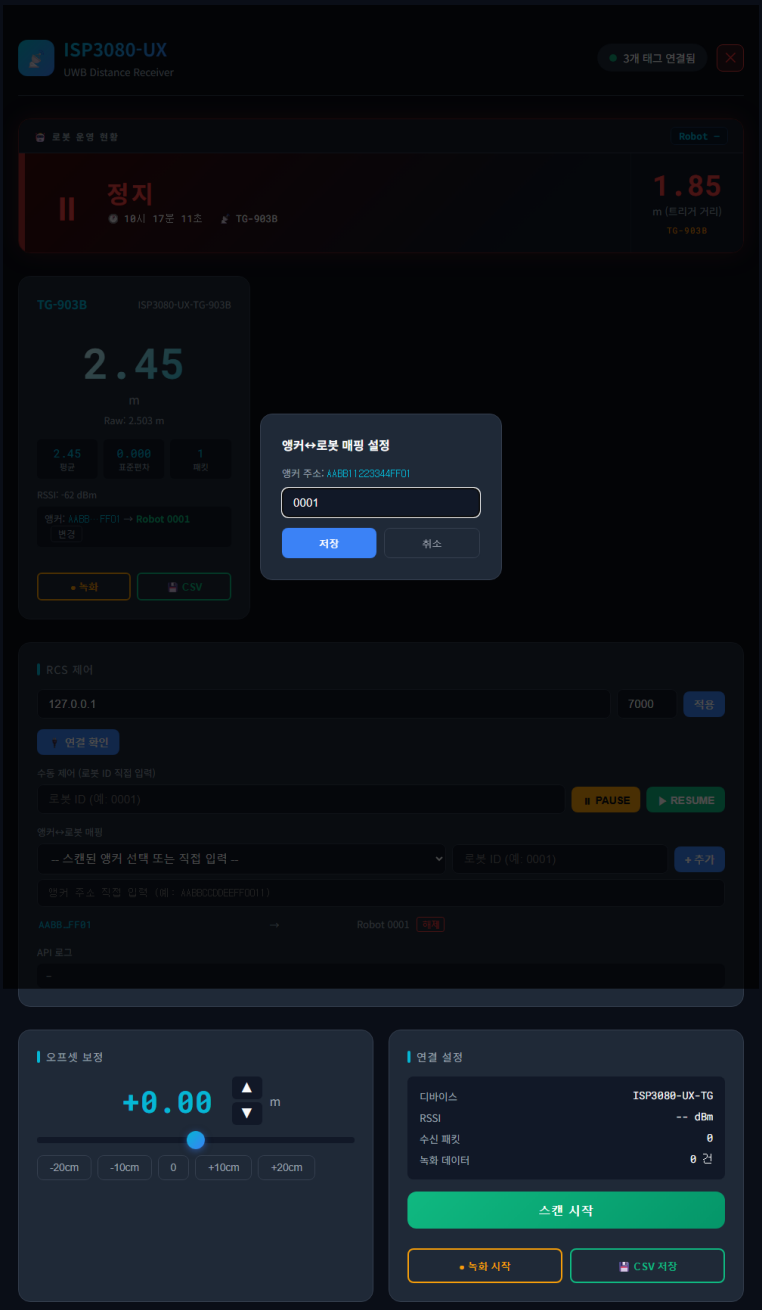
상태 전이

- uwb_config.toml 변경 후 재시작 → 실제 서버 모드

SCR-08

앵커↔로봇 매핑 모달

특정 앵커와 로봇 ID 연결 설정 팝업



ISP3080-UX UWB Distance Receiver v0.1.0 | InsightSiP

화면 정보

화면 ID	SCR-08
화면명	앵커↔로봇 매핑 모달
진입 조건	태그 카드의 [매핑 설정] 또는
모달 방식	오버레이 팝업

주요 구성 요소

- 앵커 주소: 자동 감지 시 텍스트 표시 / 미감지 시 직접 입력란
- Robot ID 입력란
- [저장] / [취소] 버튼

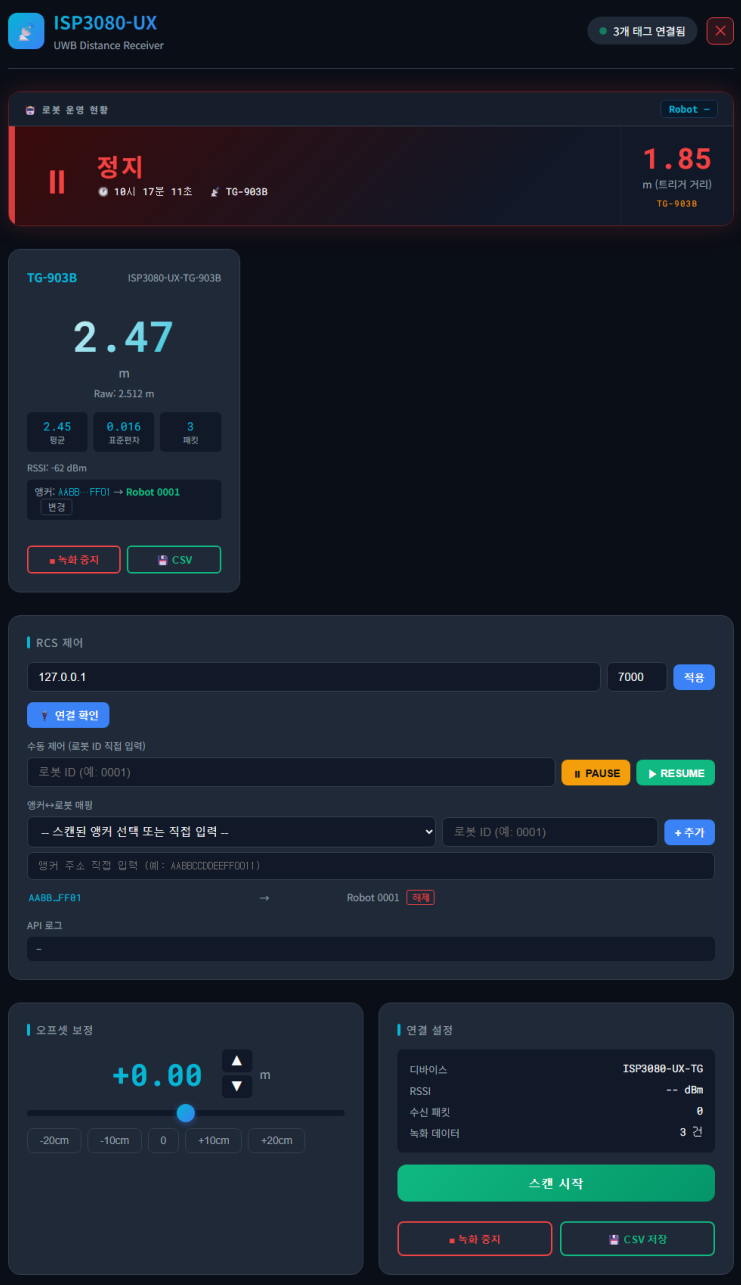
상태 전이

- [저장] → 매핑 등록 후 모달 닫힘
- [취소] → 모달 닫힘, 변경 없음

SCR-09

녹화 중

거리 데이터 기록 활성 상태



화면 정보

화면 ID	SCR-09
화면명	녹화 중
진입 조건	태그 카드 [● 녹화] 또는 [●
저장 방식	메모리 누적 → CSV 내보내기

주요 구성 요소

- 태그 카드 녹화 버튼: '■ 녹화 중지' (빨간색)로 변경
- 연결 설정 패널 녹화 버튼: '■ 녹화 중지'로 변경
- 녹화 데이터 건수: 실시간 증가 표시
- [💾 CSV] 클릭 시 파일 다운로드

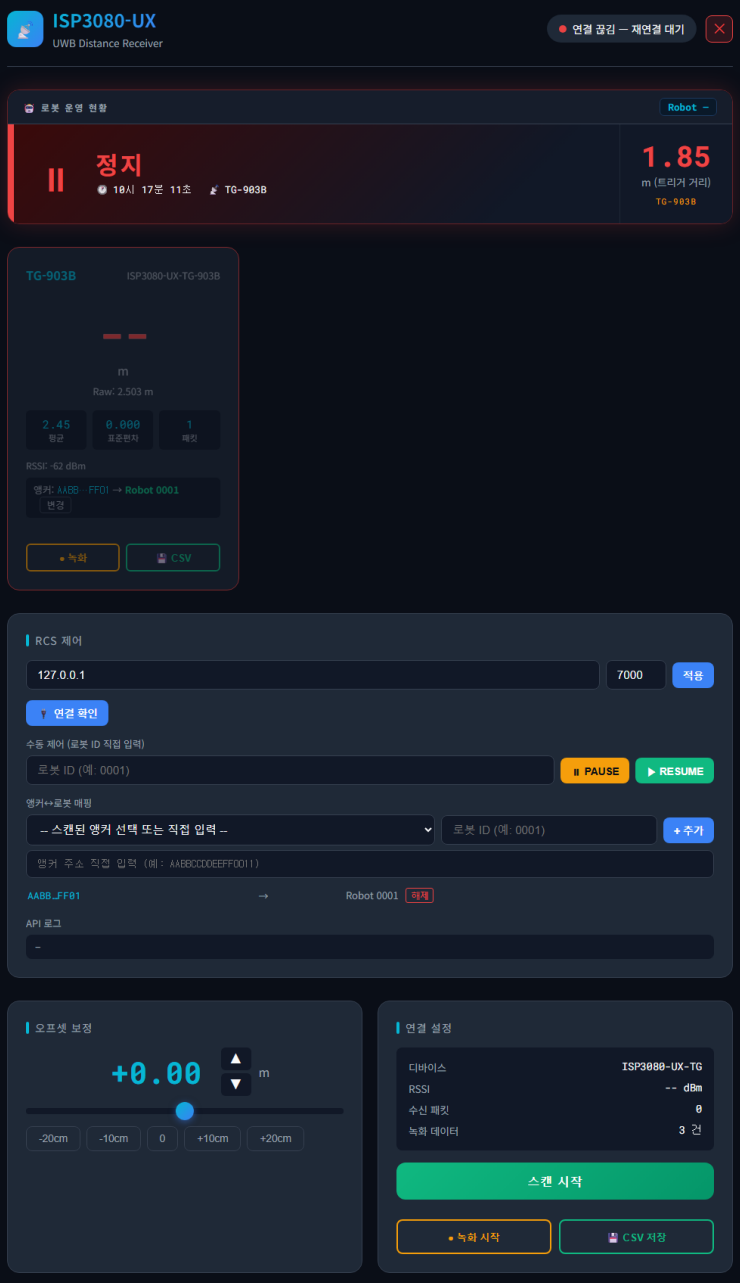
상태 전이

- [■ 녹화 중지] → 녹화 중단, SCR-03 복귀
- [💾 CSV] → 파일 저장 후 상태 유지

SCR-10

연결 끊김

BLE 태그 연결 해제 | 자동 재연결 대기



화면 정보

화면 ID	SCR-10
화면명	연결 끊김
진입 조건	BLE 연결 예기치 않게 해제
재연결	2~10초 간격, 최대 5회 자동 시도

주요 구성 요소

- 태그 카드: 반투명 처리, 거리값 '--' 표시
- 헤더 상태: '연결 끊김 — 재연결 대기' 표시
- 5회 실패 시 카드 제거 → SCR-01 복귀

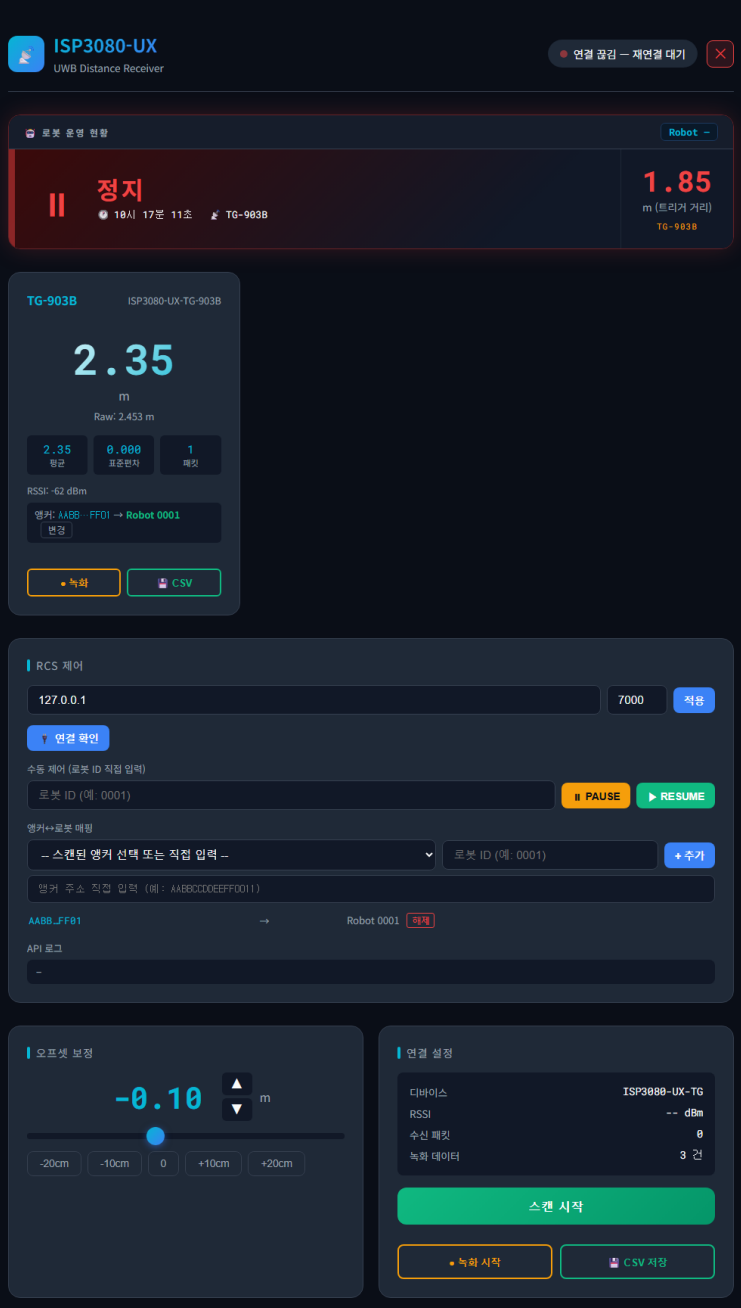
상태 전이

- 재연결 성공 → SCR-03 (태그 연결)
- 5회 실패 → SCR-01 (초기 화면)

SCR-11

오프셋 보정

거리 보정값 적용 상태



화면 정보

화면 ID	SCR-11
화면명	오프셋 보정
진입 조건	오프셋 컨트롤 조작 시
범위	-0.5m ~ +0.5m (0.01m 단위)

주요 구성 요소

- 오프셋 수치: 현재 적용값 표시 (예: -0.10)
- ▲ / ▼ 버튼: 0.01m 단위 조정
- 슬라이더: 드래그로 빠른 설정
- 프리셋 버튼: -20cm / -10cm / 0 / +10cm / +20cm

상태 전이

- 보정값 즉시 적용 (재시작 불필요)